

智能仪表中的量程切换电路

谢楷¹, 张昌民², 刘丞¹

(1 西安电子科技大学 机电工程学院, 陕西 西安 710071; 2 西安电子科技大学 理学院, 陕西 西安 710071)

摘要: 分析智能仪表中常见的量程切换电路原理, 给出了常用切换器件的特性与误差分析, 提出了避免开关电阻影响的若干设计原则, 并给出电工测量仪表中的几种实用的量程切换电路。

关键词: 量程切换; 模拟开关; 导通电阻

中图分类号: TM930

文献标识码: B

文章编号: 1006-2394(2008)04-0062-03

The Range Selection Circuits for Intelligent Instruments

XIE Kai¹, ZHANG Changmin², LIU Cheng¹

(1. School of Mechanical and Electrical Engineering Xidian University, Xi'an 710071, China;

2. School of Science Xidian University, Xi'an 710071, China)

Abstract: The principle of the common range selection circuit in intelligent instruments is analyzed in this paper. The features of the common used selection parts and the error analysis are discussed too. Several design principles are put forward to eliminate the influence of the on-off resistor. Also a few applicable range selection circuits are given.

Key words: range selection; analog switch; on resistance

1 常用开关器件特性分析

量程切换电路的本质就是用可用电平控制的电子开关元件替代机械触点。凡是具有导通电阻低、关断电阻极高、以及一定的耐压或电流负载能力的元件均可作为开关元件应用。

(1) 继电器: 具有机械式触点, 开关特性理想(导通电阻接近 0, 关断电阻无穷大)、电流大、耐压高、能承受短时过载。缺点是触点寿命有限、体积大、功耗大、速度慢、开关动作有数十毫秒延迟。

(2) 模拟开关: 采用 CMOS 工艺的集成开关器件, 具有体积小、功耗低、速度快、寿命长等特点。最大缺点是导通后仍存在数百欧导通电阻 (R_{ON}), 且导通电阻不稳定, 环境温度、供电电压、输入电压都会导致导通电阻的改变(图 1)。在某些电路中 R_{ON} 的变化会直接影响精度。

此外, 模拟开关无法切换超出其供电电源电压的输入信号; 负载电流一般不超过 10mA, 这些缺点都限制了它的应用。

(3) MOS 管: MOS 管具有典型的压控开关特性, 功率型 MOS 管导通电阻仅数十毫欧, 接近继电器特性。负载电流可承受数十安培, 耐压可达数百伏; 是非常理想的大功率切换器件。缺点是 MOS 制造工艺过

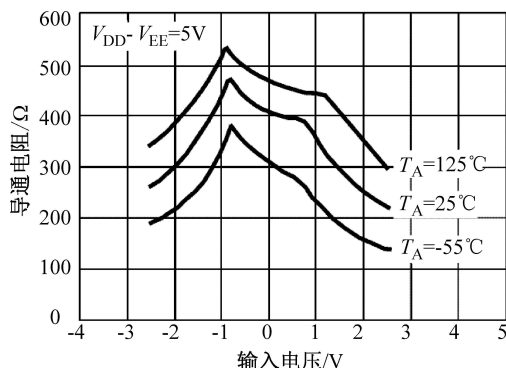


图 1 CD405x 系列模拟开关 R_{ON} 的变化

程会伴随生成一个体二极管, 因此大部分 MOS 管只在直流电路中作为开关器件使用。

2 R_{ON} 对精度影响以及消除方法

图 2 是数控增益电路, 通过三个模拟开关来设定放大倍数 2、20 或 200。

图 2(a) 中, 模拟开关与 $R_1 \sim R_3$ 串联, 导通电阻 R_{ON} 将直接影响放大倍数。误差:

$$e = \left[\frac{1 + \frac{R_{ON} + R_1}{R_1}}{1 + \frac{R_1}{R_F}} - 1 \right] \times 100\% \approx \left[\frac{R_{ON} + R_1}{R_1} - 1 \right] \times 100\% = (R_{ON} / R_1) \times 100\% \quad (1)$$

收稿日期: 2007-12

作者简介: 谢楷 (1983-) 男, 教师, 研究方向为智能仪器设计。

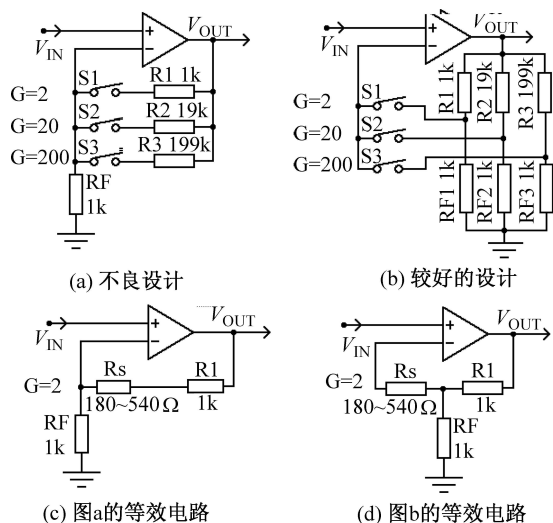


图 2 用模拟开关设计数控增益电路

假设供电电压恒定 5V, 参照图 1, R_{ON} 最大 540 Ω , 给该电路带来 54% 的增益误差。

若将 $R_1 \sim R_3$ 替换成电位器, 通过增益校准可补偿静态 R_{ON} 的影响。但温度与输入电压均会造成 R_{ON} 变化。此时误差:

$$e = (\Delta R_{ON} / R_1) \times 100\% \quad (2)$$

其中 ΔR_{ON} 是导通电阻的变化量, 广义的看 R_1 是与开关串联的支路电阻。假设电源电压 5V 不变, 环境温度 25 $^{\circ}\text{C}$ 不变, 输入电压 0~1V, 查图 1 曲线可知, $\Delta R_{ON} = 50\Omega$, $e = 5\%$ 。如果环境温度 0~70 $^{\circ}\text{C}$, 误差将增大到 15%。

从式 (1) 中可以看出, 串联支路 R_1 的电阻越大, 误差将越小。因此尽量与大的源电阻串联是减小开关误差的原则之一。

若将图 2 (a) 的设计修改为 2 (b) 的形式, 开关 $S_1 \sim S_3$ 与运放的反向输入端连接, 将没有电流经过模拟开关, 模拟开关两端压差为 0, 因此导通电阻不引入任何误差。

如果必须使用图 2 (a) 的形式, 则 $S_1 \sim S_3$ 应选用继电器或 MOS 管等低 R_{ON} 开关。

此外, 将 R_{ON} 引起的误差包含在反馈环内也是一种消除 R_{ON} 影响的方法。

图 3 是自动量程欧姆表中的部分电路, 通过模拟开关切换 5 种恒流源实现电阻量程的切换。开关 S_2 与 S_{1B} 均与运放输入端相连, 由前文的分析可知, 其 R_{ON} 不影响精度; S_{1A} 的导通电阻包含在恒流源负载上, 不影响电流精度。

3 电压表量程切换电路

电压量程切换电路首先需要解决导通电阻带来的误差, 其次是解决小量程接入大电压时的保护问题。

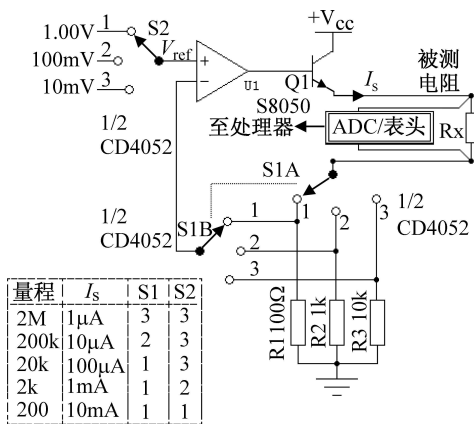


图 3 自动量程欧姆表中的数控恒流源

图 4 是利用模拟开关设计的电压量程切换电路。 R_1 至少要达到兆欧级, 以保证足够大的输入阻抗。开关 S_{1B} 的 R_{ON} 与运放相连, 不影响精度; S_{1A} 的 R_{ON} 与 R_1 串联, 因为 $R_1 \gg R_{ON}$, 其影响可以被忽略。 Z_1 是保护二极管, 若在小量程输入大电压, 电流可通过 Z_1 泄放。该电路的缺点是不同量程下, 输入阻抗不一致。

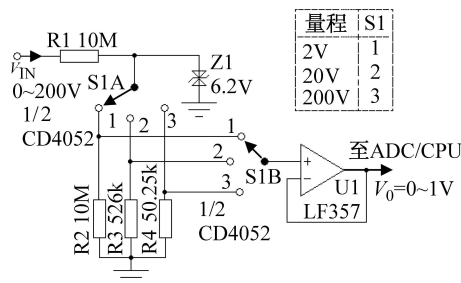


图 4 用模拟开关作电压量程切换

图 5 所示电路在任何量程具有相等的输入阻抗。但是当输入 200V 时, a 点将呈现 100V 电压, 远超过一般模拟开关的电源电压。如果 S_1 采用模拟开关, 将会启动模拟开关内部的保护泄放电路, 将 a 点箝位至 V_{CC} , 导致测量失败。因此该电路只能使用继电器或者高压 MOS 管作为切换开关。

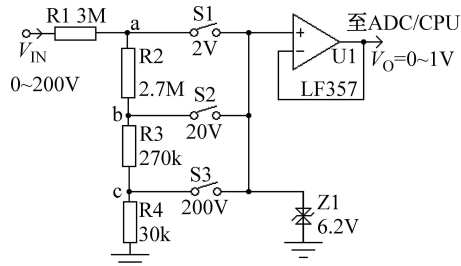


图 5 用继电器作电压量程切换

图 4 和 5 电路均属于高阻抗、精密测量电路, 对运放要求其偏流小、失调低、温漂小; 必要时需要调零电路。此外切换开关和分压器部分高阻抗电路的屏蔽也是必要的。

4 大电流量程切换电路

安培级以上的电流量程切换电路要求切换开关具有极低的导通电阻以免自身发热,并且要解决小量程状态灌入大电流的保护问题。

符合上述要求的最理想的切换开关是继电器,但继电器在大电流下切换寿命急剧下降,在需要高可靠或长寿命的场合不适用。图 6 的电流量程切换电路利用 N 沟道功率 MOS 管作切换开关,解决了寿命问题。

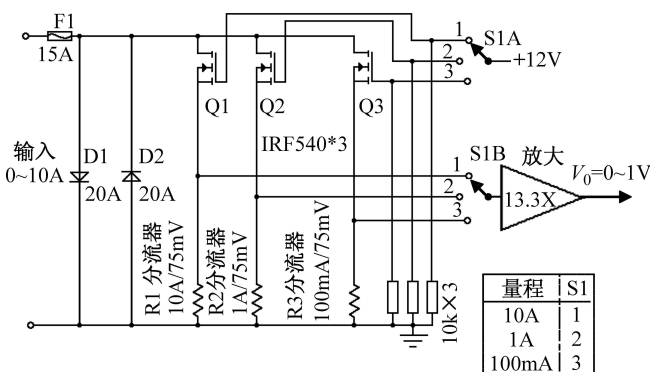


图 6 用 MOS 管作电流量程切换

当选择某量程时,对应的 MOS 管导通,呈数十毫欧级低阻,电流全部流过对应量程的锰铜丝分流器,得到满度 75mV 的电压信号,再经放大到可供 AD 采样的幅度后输出。

正常工作时,由于电路中任何点的电压不超过 75mV, D1、D2 以及 MOS 的体二极管均不导通 (该电路

对交流仍然有效)。当小量程灌入大电流时,输入端电压达到 0.6V 以上, D1、D2 将导通,起到分流保护作用。

当仪表断电时,三个 MOS 均被关断,依靠 D1、D2 继续维持电流通路,避免输入级开路造成源或仪表损坏。

5 结论

继电器、模拟开关、MOS 管作为常见切换元件,在导通电阻、速度、负载能力、寿命上各有不同,需要根据设计要求合理运用开关器件。

可以通过消除 R_{ON} 电流、增大 R_{ON} 串联支路电阻、将 R_{ON} 包含进反馈环、选用低 R_{ON} 器件等方法减少或消除 R_{ON} 对测量精度的影响。

根据上述原则设计的电阻、电压、电流自动量程仪表,经实际检验均达到 0.5 级以上的精度。

参考文献:

- [1] 张国恒,杨志民,魏秀芳.智能电压表中量程自动转换电路研究[J].西北师范大学学报,2006,(4).
- [2] 陈光,任志良,孙海柱.基于 PGA 的量程自动转换方法研究[J].仪表技术,2005,(3).
- [3] 梁红玲.电子电压表各档量程选择与测量误差分析[J].电子质量,2005,(6).
- [4] 赵茂泰.智能仪器原理及应用[M].电子工业出版社,1999.

(郁菁编发)

(上接第 61 页)

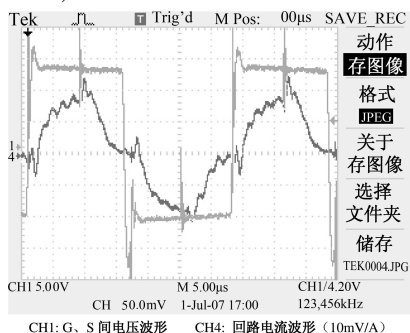


图 9 滞后桥臂 IGBT 的零电流关断波形

测得本电源输出稳压、稳流精度优于 0.15%，满载时的效率超过 90%。同时,由于监测和保护电路设计的合理性,系统能灵敏的检测出各种故障信息,并及时保护系统,保证了电源长期安全运行,再加上简便的人机交互操作,使本电源是一台集高性能、高可靠性和强实用性等优点的电源。

参考文献:

- [1] 王增福,等.软开关电源原理与应用[M].北京:电子工业出版社,2007.
- [2] 胡学芝,南光群.基于 $\mu c3875$ 的软开关 DC/DC 变换器研究[J].微计算机信息,2005,21(9).
- [3] 焦斌.移相控制零电压开关控制器 UC3875 的高频开关电源[J].低压电器,2005,(4).
- [4] 吕勇军,许晓峰.基于 C8051F021 的直流电源监控系统[J].仪表技术,2004,(5).
- [5] 陈念军,胡荣强,柏俊杰.基于单片机控制的输出连续可调开关电源的设计[J].电气应用,2006,25(4).
- [6] 顾良翠.一种高功率开关电源控制系统[J].高电压技术,2005,31(12).
- [7] 张友德,等.单片微型机原理、应用与实验[M].上海:复旦大学出版社,2002.

(许雪军编发)